

1과목 : 철도 및 궤도일반

1. 자갈치기에 사용되는 원형 손체의 치수 (내경× 깊이)는?

- ① 430mm × 70mm ② 430mm × 65mm
③ 400mm × 70mm ④ 400mm × 65mm

2. 인력 줄맞춤 정정작업에 사용되는 곡선 정정법에 해당 되는 것은?

- ① 사장법 ② 횡거법
③ 가공법 ④ 측점법

3. 일반철도에서 나사스파이크를 박기위하여 침목에 구멍 뚫기 작업을 할 때 드릴의 직경과 천공깊이는 각각 몇mm를 기준으로 하는가?

- ① 직경 : 5mm, 천공 깊이 : 100mm
② 직경 : 20mm, 천공 깊이 : 150mm
③ 직경 : 8mm, 천공 깊이 : 100mm
④ 직경 : 16mm, 천공 깊이 : 110mm

4. 레일밀림이 궤도에 미치는 영향으로 맞지 않는 것은?

- ① 레일 장출의 원인이 된다.
② 이음매 유간 틀림을 유발한다.
③ 침목의 간격을 균일하게 넓게 한다.
④ 포인트부에서는 전철기의 전환을 지장하여 열차탈선의 원인이 된다.

5. 인력에 의한 도상다지기 작업 중 맞지 않는 것은?

- ① 다지기는 1개의 침목에 대하여 8개소 다지기를 기본으로 한다.
② 작업인원은 3인 이상 통상 5인 협동 작업을 표준으로 한다.
③ 다지기는 레일 밑 위치에서 시작하고 또한 레일 밑 위치에서 끝낸다.
④ 좌우레일 밑을 모두 다질 때, 한쪽 레일씩을 다질 때라도 양측 레일면을 정정하기 전에 다진다.

6. 레일유간 정리 작업에서 정리한 유간의 측정 위치로 옳은 것은?

- ① 직선인 때는 궤간외측 이음매판 위
② 곡선인 때는 내외측 레일 모두 곡선 내방 이음매판 위
③ 곡선인 때는 내외측 레일 모두 궤간 밖의 이음매판 위
④ 곡선인 때는 내외측 레일 궤간내 이음매판 위

7. 레일교환작업(정척/인력)의 준비작업에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 침목 구간일 때에는 궤간 외측 침목면이 고르지 못한 것은 삭제하고 주약제를 칠해 둔다.
② 레일의 이동을 원활히 하기 위하여 궤도내측 도상면의 자갈을 침목면보다 높게 골라 놓는다.
③ 스파이크는 일단 뽑아 올렸다가 다시 박아둔다.
④ 이음매볼트는 일단풀었다 주유(注油)를 한 후 다시 채워둔다.

8. 콩자갈 깔아채우기 작업시 채움량은 침하 1mm에 대하여 몇 cm³을 표준으로 하는가?

- ① 100cm³ ② 200cm³

③ 300cm³

④ 400cm³

9. 1종 기계작업단의 편성장비에 해당 되지 않는 장비는?

- ① 밸러스크 클리너
② 멀티플 타이탬퍼
③ 밸러스트 콤팩터 또는 밸러스트 스테비라이저
④ 밸러스트 레귤레이터

10. 2급선의 경우 레일끝처짐 또는 끝닿음이 몇 mm를 초과하면 정정 작업을 시행하는 것을 기준으로 하는가?

- ① 2mm ② 3mm
③ 4mm ④ 5mm

11. 교량침목 교환작업은 맹유간 구간에서 어떤 작업을 한 후에 시행하여야 하는가?

- ① 팩킹고정 ② 스파이크 박기
③ 유간정리 ④ 침목위치 정정

12. 인력으로 10#분기기 교환작업을 시행하는 경우 신분기기를 밀어 넣기 위한 미끄럼레일의 설치 개소 수는?

- ① 6개소 ② 5개소
③ 4개소 ④ 3개소

13. 다음 중 선로상에 건설하는 건설표의 종류가 아닌 것은?

- ① 거리표 ② 기울기표
③ 곡선표 ④ 교량표

14. 곡선부레일에 작용하는 횡압력에 의한 경좌현상 방지를 위하여 레일 지지를 위하여 설치하는 궤도재료는?

- ① 스파이크 ② 조절블럭
③ 레일버팀쇠 ④ 게이지 스트러트

15. 분기기 중 가장 일반적인 기본형으로 직선에서 좌측 또는 우측으로 적당한 각도로 분기하는 분기기는?

- ① 편개 분기기 ② 내방 분기기
③ 탈선 분기기 ④ 삼지 분기기

16. 레일의 체결을 강화하기 위하여 레일과 침목 사이에 삽입하는 철판으로 목침목의 수명 연장책으로 사용되는 것은?

- ① 타이플레이트 ② 타이패드
③ 팬드를 클립 ④ RN식 체결장치

17. 건널목 경보제어구간의 길이가 1.2km이다. 열차의 속도가 90km/h일 때 경보시간(sec)은?

- ① 40 ② 48
③ 98 ④ 108

18. 철도선로에서 궤간의 크기에 따른 형제 철도의 장점은?

- ① 고속도를 낼 수 있다. ② 주행안전도가 커진다.
③ 곡선저항이 적다. ④ 수송능률이 향상된다.

19. 일반철도에서 곡선반경 600m 이하인 곡선 구간에 사용하는 슬랙공식으로 옳은 것은?(단, S=슬랙(mm), R=곡선반경(m), S' =조정치(0~15mm))

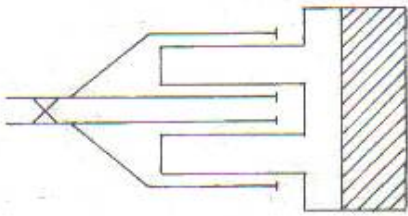
① $S = \frac{2000}{R} - S'$

② $S = \frac{2400}{R} - S'$

③ $S = \frac{3000}{R} - S'$

④ $S = \frac{3600}{R} - S'$

20. 그림과 같은 정거장을 무엇이라 하는가?



- ① 반환식 정거장 ② 절선식 정거장
③ 관통식 정거장 ④ 두단식 정거장

2과목 : 측량학

21. 도상자갈의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 견질로서 충격과 마찰에 강할 것
② 불순물이 없어야하고 가격이 저렴할 것
③ 입자 간의 마찰력이 적고 입자의 모서리가 없을 것
④ 동상 풍화에 강하고 잡초 육성을 방지할 것

22. 선로이용률에 영향을 주는 주요 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 여객열차와 화물열차 회수비
② 역간 거리 및 운전시간의 장단에 따른 열차지연 정도
③ 계획 선로유지보수시간
④ 레일의 장대화

23. 궤도의 3대 취약부가 아닌 것은?

- ① 경사부 ② 이음매부
③ 분기부 ④ 곡선부

24. 선로 순회원이 순회 확인하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 담당 전구간의 본선로 및 건조물 이상유무
② 레일 및 부속품의 훼손, 이완, 탈락 여부
③ 레일의 장출, 궤도의 침하 등 돌발적인 변형상태 발생 여부
④ 분기부 및 급곡선부의 궤도틀림 검사

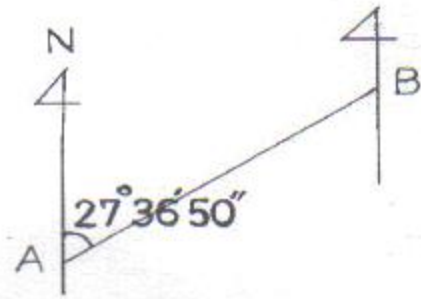
25. 궤도의 구비조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 열차의 충격과 하중에 견딜 수 있는 재료로 구성되어야 한다.
② 보수작업이 용이하고 구성된 재료의 갱신이 간편하여야 한다.
③ 열차 하중을 노반에 광범위하고 균등하게 전달할 수 있어야 한다.
④ 차량의 동요, 진동이나 승차감에 관계없이 강도가 커야 한다.

26. 다음 중 선로에 포함되지 않는 것은?

- ① 궤도 ② 노반
③ 노반구조물 ④ 승강장

27. 다음 두 측선의 방위각이 $27^\circ 36' 50''$ 라면 BA측선의 방위각은?



- ① $152^\circ 23' 10''$ ② $207^\circ 36' 50''$
③ $242^\circ 23' 10''$ ④ $62^\circ 23' 50''$

28. 수평각 관측방법 중에서 가장 정확한 값을 얻을 수 있는 것은?

- ① 조합각 관측법(각관측법) ② 배각법
③ 방향각법 ④ 단측법

29. 측선의 위거가 15m, 경거가 20m 일 때 이 측선의 길이는?

- ① 28m ② 25m
③ 15m ④ 13m

30. 50m의 줄자로 200m를 잴 경우 줄자에 의한 우연오차를 50m마다 $\pm 1\text{cm}$ 로 가정하면 전길이의 거리 측량에 생기는 우연오차는 얼마인가?

- ① $\pm 2\text{cm}$ ② $\pm 3\text{cm}$
③ $\pm 4\text{cm}$ ④ $\pm 5\text{cm}$

31. 평판측량의 오차 중 엘리데이드 구조상 시준하는 선과 도사이 방향선 위치가 다르기 때문에 생기는 오차는?

- ① 외심오차 ② 시준오차
③ 편심오차 ④ 방향 맞추기 오차

32. 축척 1:1200 도면에서 도상거리 30mm에 대한 실제거리는?

- ① 0.36m ② 3.60m
③ 36.00m ④ 360.00m

33. 다음 중 평판측량의 방법과 관계가 없는 것은?

- ① 전진법 ② 방사법

③ 교회법

④ 등고선법

34. 수준측량의 성과 중에서 No.3 측정의 지반고는? (단, B.M.의 지반고 =50.000m 이고, 단위는 m)

측점	거리	후시	전시	
			T,P	I,P
B,M	0	3,520		
No,1	20			1,700
No,2	20			2,520
No,3	20	3,450	3,250	

- ① 50.270m ② 50.000m
③ 51.820m ④ 58.720m

35. 서로 이웃하는 두 개의 측선이 만나 이루는 각을 무엇이라 하는가?

- ① 방향각 ② 복각
③ 배각 ④ 교각

36. 삼각측량의 작업순서가 옳은 것은?

- ① 선점 - 조표 - 관측 - 계산
② 조표 - 선점 - 관측 - 계산
③ 관측 - 조표 - 선점 - 계산
④ 선점 - 관측 - 조표 - 계산

37. 본선에 있어서 인접한 두곡선 간에는 캔드 체감 후에 직선을 삽입하여야 한다. 2급선 에 있어서 삽입하여야 할 직선 길이는 얼마이상으로 하는 것을 기준으로 하는가?

- ① 180m 이상 ② 100m 이상
③ 80m 이상 ④ 60m 이상

38. 정거장과 본선상의 분기기 설치와 취급방법에 있어서 키볼트의 새정을 담당하는 자는?

- ① 담당역장
② 담당 선임시설 관리자
③ 담당 현업시설 관리자(신호제어)
④ 담당 시설팀장

39. 여객취급에 필요한 설비인 승강장,대합실 화장실 등을 설치하지 아니하고 여객을 취급하는 정거장은?

- ① 역 ② 간이역
③ 조차장 ④ 신호장

40. 거리표는 km와 m표로 나눌 때 m표는 200m마다 설치한다. km표는 몇 km 마다, 선로 어느쪽에 건식하는 것을 표준으로 하는가?

- ① 1km마다 선로좌측 ② 1km마다 선로우측
③ 2km마다 선로좌측 ④ 2km마다 선로 우측

3과목 : 선로보수

41. 측선 중에 교량에 교량침목을 부설할 때 침목을 10m당 몇 점 부설해야 하는가?

- ① 16 ② 17

③ 18

④ 25

42. 슬랙(slack)을 체감할 때 옳지 않은 사항은?

- ① 완화곡선이 있을 때는 완화곡선 전체의 길이에 걸쳐 체감한다.
② 완화곡선도 없고 캔트가 없는 경우에는 원곡선에서 체감한다.
③ 복심곡선 안의 경우에는 반경이 큰 곡선에서 슬랙의 차이를 체감한다.
④ 복심곡선 안의 경우 캔티 체감 거리와 같게 한다.

43. 다음 사항 중 장대레일 부설 조건에 적합하지 않은 것은?

- ① 구배변화점에는 반경 300m 이상의 종곡선을 삽입한다.
② 반경 1500m 미만의 반향곡선은 연속해서 1개의 장대레일로 하지 않는다.
③ 불량 노반 개소에는 피하여야 한다.
④ 전장 20m 이상의 교량은 피하여야 한다.

44. 장대레일의 궤도 구조로 틀린 것은?

- ① 곡선상에 부설할 때에는 양쪽 신축 이음매의 위치는 가능한 곡선 시종점 부근의 직선상에 둔다.
② 침목의 도상중저항력은 500kgf/m 이상되도록 배치하여야 한다.
③ 레일은 35kg 또는 45kg의 신품을 사용한다.
④ 도상은 갠자갈로 하고 도상저항력이 500kgf/m 이 되도록 도상폭 및 두께를 확보해야 한다.

45. 2중 기계 작업단 편성장비의 이동 중 장비간의 거리는 얼마 이상을 확보하여야 하는 가?

- ① 10m 이상 ② 50m 이상
③ 100m 이상 ④ 200m 이상

46. 교상 가드레일의 후렌지 웨이 간격은?

- ① 65mm에 슬랙을 가한 치수
② 80mm에 슬랙을 가한 치수
③ 150mm ~ 200mm
④ 200mm ~ 250mm

47. 2급선 직선 구간의 시공기면 폭은 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 3m ② 4m
③ 8m ④ 12m

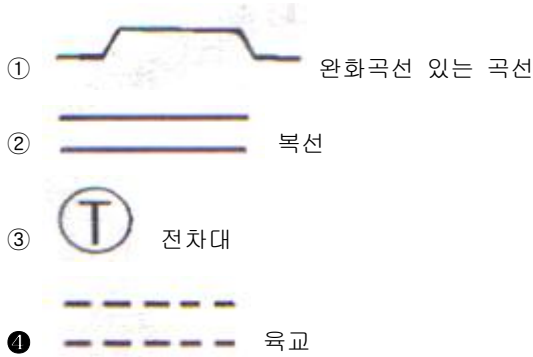
48. S-22 하중의 두 룬측 하중 사이(바퀴와 바퀴 사이)의 거리는?

- ① 2.2m ② 2.0m
③ 2.4m ④ 1.5m

49. 선로점검 종류 중 신설 또는 개량선로에 대한 열차운행에 안정성을 점검하는 것은?

- ① 열차진입 점검
② 신설 또는 개량선로의 점검
③ 건축한계 측정점검
④ 궤도재료 점검

50. 선로일람 약도 기호 중 맞지 않는 것은?



51. 궤도정비기준으로 줄맞춤은 본선의 경우에 레일길이 10m에 대하여 얼마까지 허용하는 가?

- ① 4mm ② 2mm
③ 7mm ④ 5mm

52. 중고품 보통 레일을 적치하는 경우 단면에 도색하는 색상은?

- ① 적색 ② 녹색
③ 황색 ④ 청색

53. 일반철도의 선로점검작업을 궤도재료 점검과 궤도보수 점검으로 구분할 때 궤도보수 점검에 속하는 것은?

- ① 레일 점검 ② 노반 점검
③ 도상 점검 ④ 분기기 점검

54. 선로점검지침에 의한 일반철도 선로구조물의 점검 종류에 해당 되지 않는 것은?

- ① 정기점검 ② 정밀점검
③ 일반점검 ④ 특별점검

55. 엔크로즈드 아크 용접법으로 레일 끝닿음 용접을 하였다. 후열처리 방법에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 600 ~ 700℃로 20분을 표준으로 후 열처리 한다.
② 후열처리의 범위는 용접부 끝에서 50mm 이하로 한다.
③ 후열처리를 한 후 급냉하여야 한다.
④ 예열작업이 충분하면 필요 없다.

56. 인력점검을 시행하는 경우 줄맞춤 점검에 쓰이는 실 길이는 직선부에서 얼마를 기준으로 하는가?

- ① 2mm ② 3mm
③ 10mm ④ 20mm

57. 침목의 간격과 궤도에 대한 직각은 틀림이 없도록 유지하여야 한다. 1,2급선 본선에 있어서의 정정을 하지 않아도 될 간격틀림과 직각틀림의 보수한도는 각각 얼마인가?

- ① 간격틀림 40mm, 직각틀림 50mm
② 간격틀림 50mm, 직각틀림 40mm
③ 간격틀림 40mm, 직각틀림 40mm
④ 간격틀림 50mm, 직각틀림 50mm

58. 선로작업표를 400m 밖에서 식별이 가능할 때 100km/h 미만의 선구에서는 몇 m 이상의 거리에 세워야 하는가?

- ① 열차에 대항으로 100m
② 열차에 배향으로 100m
③ 열차에 대항으로 200m

④ 열차에 배향으로 200m

59. 다음 중 패킹의 종류가 아닌 것은?

- ① 세로패킹 ② 가로패킹
③ 건너패킹 ④ 경사패킹

60. 크로싱의 노스레일과 가드레일의 후렌지 웨이간의 간격을 말하며 노스레일 선단의 원호부와 답면의 접점에서 측정하는 것은?

- ① 분기거리 ② 크로싱게이지
③ 노스게이지 ④ 백게이지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	③	④	②	②	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	①	①	②	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	④	④	④	②	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	①	④	①	③	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	③	④	④	②	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	③	①	③	③	③	④	④